

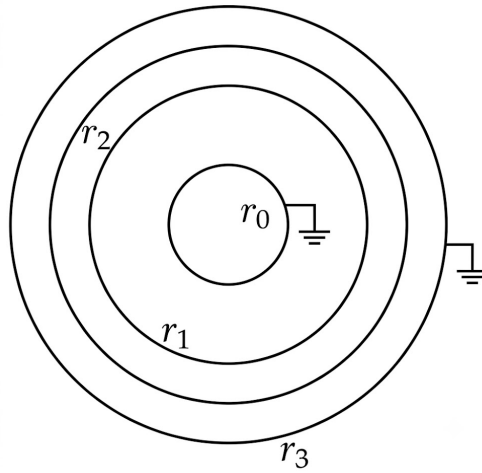
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CONDUCTORES Y MEDIOS MATERIALES

Problema 1

Considere los casquetes cilíndricos conductores donde $V_0 = V_3 = 0$ y $V_1 > V_2 > 0$: Asumiendo una densidad de carga inducida superficial σ_0 en el casquete esférico interior y densidades superficiales σ_1 y σ_2 en los correspondientes de radios r_1 y r_2 , respectivamente. Calcule estas densidades de carga, y el campo en las regiones I, II y III.



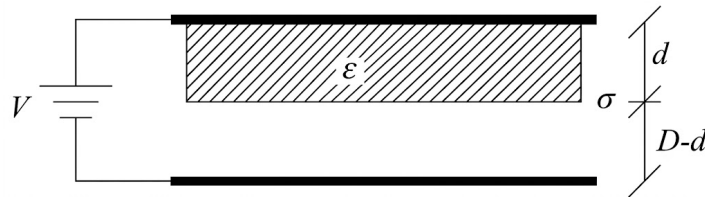
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CONDUCTORES Y MEDIOS MATERIALES

Problema 2

Una lámina dieléctrica de permitividad ϵ y espesor d se encuentra entre dos placas conductoras planas y paralelas separadas una distancia D y conectadas a una batería de potencial V . La lámina está en contacto con una de las placas conductoras y con una densidad superficial de carga libre σ (ver Figura). Despreciando efectos de borde, determinar:



- El valor de las densidades superficiales de cargas inducidas sobre las placas.
- El valor del campo eléctrico en todo el espacio entre las placas.
- Las densidades cargas superficiales de polarización en cada cara del dieléctrico.

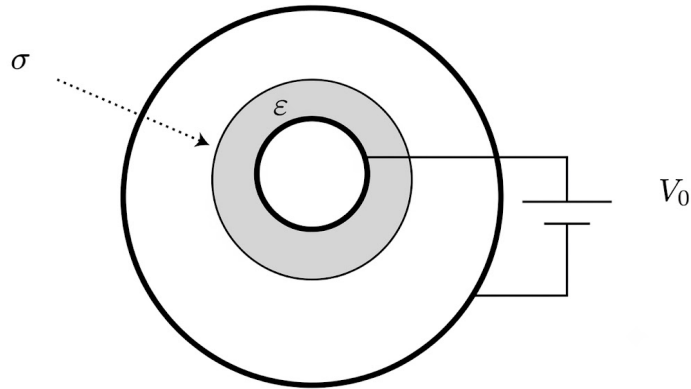
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CONDUCTORES Y MEDIOS MATERIALES

Problema 3

Un condensador cilíndrico indefinido de radio interno a y externo b , inicialmente descargado, es conectado a una batería que produce entre sus placas una diferencia de potencial V_0 . Se coloca entre sus placas un casquete también cilíndrico de radio c cargado con una densidad superficial de carga σ . Entre el conductor interior y este casquete existe un material de permitividad eléctrica ϵ . Los conductores tienen un espesor finito pero despreciable respecto a las distancias en juego.



- Indicar cómo se distribuyen las cargas en los conductores. Dar los valores en cada una de las superficies.
- Hallar el vector de desplazamiento eléctrico D en el dieléctrico y campo eléctrico en todo el espacio. Haga un gráfico cualitativo del campo en función de la distancia al eje del condensador.

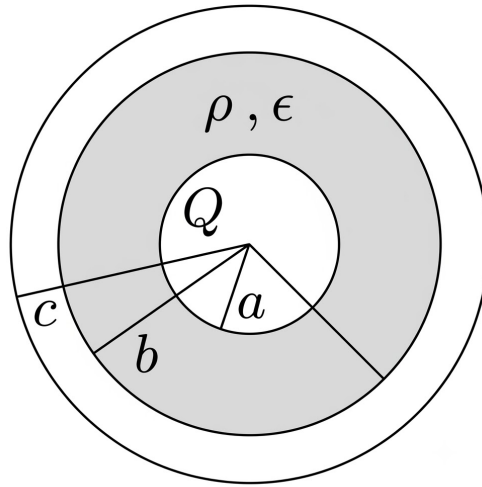
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CONDUCTORES Y MEDIOS MATERIALES

Problema 4

Una esfera conductora de radio a tiene una carga Q . La esfera se encuentra rodeada por una capa esférica de radio interno a y radio externo b de un material dieléctrico lineal, isótropo y homogéneo de constante ϵ . El dieléctrico además está cargado uniformemente con una densidad volumétrica de carga ρ . Por fuera del dieléctrico hay un casquete esférico conductor descargado de radio interno b y radio externo c .



- Calcular los vectores E , D y P en todo el espacio.
- Detallar la distribución de cargas en la configuración. En particular, calcular las densidades superficiales de carga en el dieléctrico y en el conductor externo.
- Calcular el potencial en función de la distancia al centro de la esfera y graficar. Asumir que el potencial es cero en el infinito.
- Calcular la energía total de la configuración.

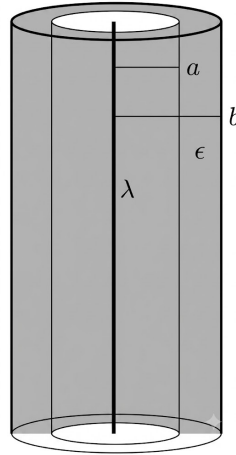
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CONDUCTORES Y MEDIOS MATERIALES

Problema 5

Considere dos conductores cilíndricos huecos de espesor despreciable pero finito, de radios $a = 1\text{cm}$ y $b = 2a$ respectivamente como se muestra en la Figura. Los casquetes se encuentran inicialmente descargados y entre los dos se encuentra un medio dieléctrico lineal, isótropo y homogéneo ($\epsilon = 3\epsilon_0$). En el centro de la configuración está presente un hilo infinito con densidad de carga λ . Calcule:



- El vector desplazamiento $\overline{D}$, el campo eléctrico $\overline{E}$ y la polarización $\overline{P}$ en todo el espacio.
- Calcule la densidad de carga de polarización en cada superficie y la carga total de polarización en el sistema. Discuta el signo de todas estas cargas.
- Explique cómo se modifica el problema si se conecta el casquete exterior a tierra y diga, sin hacer cuentas, cuál sería el campo eléctrico $\overline{E}$ en todo el espacio.
- (OPCIONAL) Calcule la capacidad del sistema y con ella, la carga por unidad de longitud, si se lo somete a una diferencia de potencial de 1000V. Dato: $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12}\text{F/m}$.

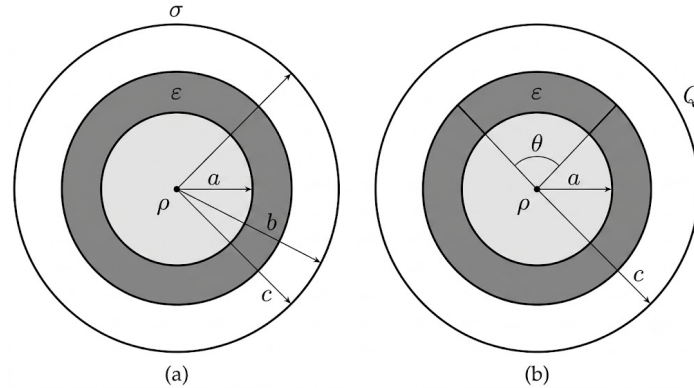
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CONDUCTORES Y MEDIOS MATERIALES

Problema 6

De acuerdo a la Figura (a) se colocan, concéntricamente, un cilindro de radio a con densidad de carga ρ , un medio dieléctrico lineal, isótropo y homogéneo de permitividad ϵ de radio interno a y radio externo b y un cascarón cilíndrico de radio c y densidad superficial uniforme σ .



- ¿En qué dirección esperás que apunten el campo eléctrico E , el de desplazamiento D y la polarización P ?
- De acuerdo a las direcciones propuestas anteriormente, escribí todas las fuentes de D y E y aclará expresamente cuáles se anulan. ¿Qué campo conviene resolver primero de acuerdo a las cargas resultantes?
- Calcular los campos en todo el espacio y explícitamente las cargas de polarización. ¿Cuánto vale la carga total de polarización?
- ¿Qué condición tiene que cumplir el sistema para que el campo eléctrico afuera del mismo sea nulo?
- ¿En qué cambiarían las cuentas de este problema si el dieléctrico y el cilindro de carga ρ no fueran concéntricos? ¿Podríamos resolverlo? ¿Por qué?
- * Calculá el campo eléctrico para todo el espacio, pero ahora con el sistema de acuerdo a la Figura (b).

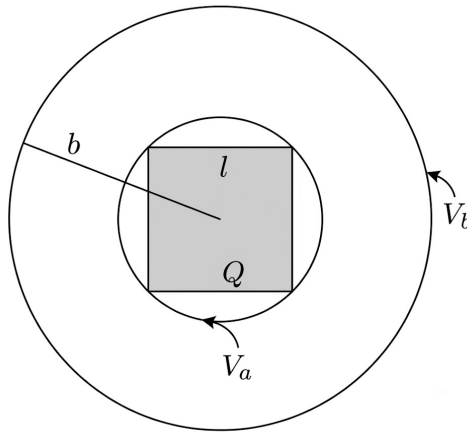
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CONDUCTORES Y MEDIOS MATERIALES

Problema 7

Un cubo de arista l está circunscripto por una esfera conductora, que llamaremos esfera A. Alrededor de este sistema, y concéntrica a la esfera A, se coloca una esfera B de radio b . Sabiendo que el cubo tiene una carga total Q (distribuida uniformemente en el cubo), y que la esfera A se somete a un potencial V_A y la esfera B a uno V_B :



- Calculá el campo eléctrico entre los cascarones esféricos.
- Encontrá la carga total en la esfera A y la distribución de carga en la esfera B.

Problemas de Parcial de Física 3

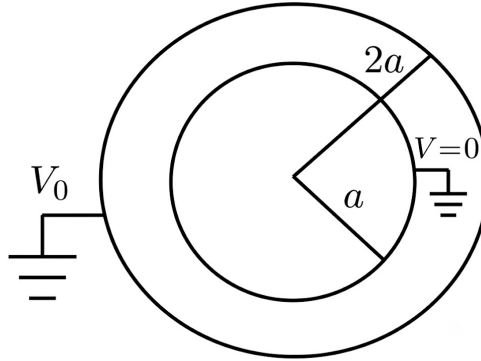
Departamento de Física, FCEyN, UBA

CONDUCTORES Y MEDIOS MATERIALES

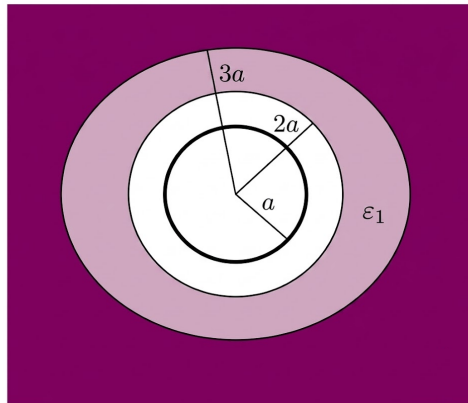
Problema 8

Dos esferas conductoras A_1 y A_2 de radios a y $2a$ están conectadas a dos baterías $V_1 = 0$ y $V_2 = V_0$.

Datos: V_0 , a , ϵ_0 .



- Calcular las cargas sobre cada una de las esferas en función de los datos del problema.
- Se desconectan ambas esferas de las baterías y se rodea la esfera A_2 de manera simétrica con dos medios dieléctricos, uno de ellos lineal isótropo y homogéneo con permitividad ϵ_1 hasta $r = 3a$ y el otro con polarizabilidad $\vec{P} = Ar\hat{r}$ hasta el ∞ como se muestra en la figura. Hallar los campos $\vec{D}$, $\vec{E}$ y $\vec{P}$ en todo el espacio. Datos: ϵ_1 , A . Se pueden escribir los resultados en función de las cargas de las esferas Q_1 y Q_2 para simplificar las cuentas.



- Calcular las cargas de polarización en volumen y en superficie.

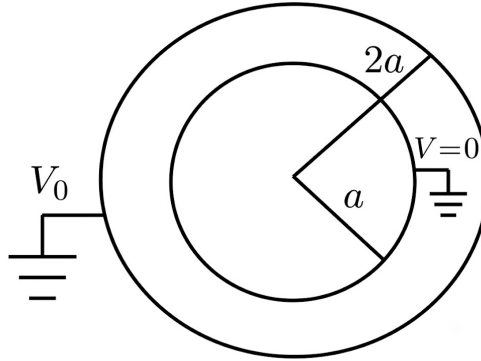
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

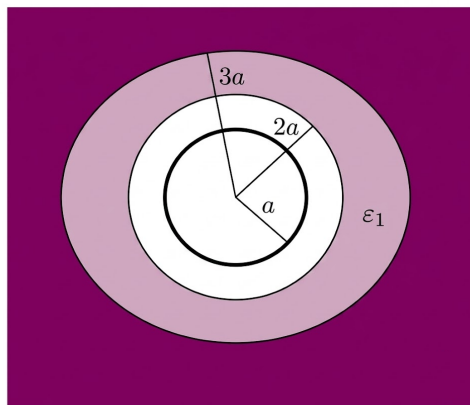
CONDUCTORES Y MEDIOS MATERIALES

Problema 9

Dos cilindros conductores infinitos de radios a y $2a$ están conectados a dos baterías $V_1 = 0$ y $V_2 = V_0$ como se muestra en la Figura. **Datos:** V_0 , a , ϵ_0 .



- Calcular las densidades superficiales de carga sobre cada uno de los cilindros en función de los datos del problema.
- Se desconectan ambos cilindros de las baterías y se rodea el cilindro exterior de manera simétrica con dos medios dieléctricos, uno de ellos lineal isótropo y homogéneo con permitividad ϵ_1 hasta $r = 3a$ y el otro con polarizabilidad $\vec{P} = Ar\hat{r}$ hasta el ∞ (con r coordenada radial de cilíndricas) como se muestra en la figura. Hallar los campos $\vec{D}$, $\vec{E}$ y $\vec{P}$ en todo el espacio. Datos: ϵ_1 , A . Se pueden escribir los resultados en función de las densidades superficiales de carga sobre los cilindros σ_1 y σ_2 para simplificar las cuentas.



- Calcular las cargas de polarización en volumen y en superficie.

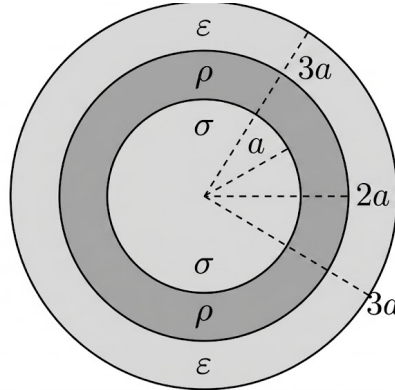
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CONDUCTORES Y MEDIOS MATERIALES

Problema 10

Se tiene un conductor macizo de radio a con carga σ , rodeado por un casquete esférico cargado en volumen con densidad ρ que se extiende desde $r = a$ hasta $r = 2a$. Éste está rodeado por un dieléctrico de permitividad ϵ que se extiende entre $2a$ y $3a$. **Datos:** a , ρ , V_0 , ϵ .



- Calcule $\vec{D}$, $\vec{E}$ y $\vec{P}$ en todo el espacio suponiendo conocida la distribución superficial de carga σ inducida en el conductor.
- Si el conductor está a potencial V_0 , calcule el valor la distribución de cargas σ en la superficie del conductor en función de los datos. Ayuda: tenga en cuenta que el potencial en infinito vale cero.

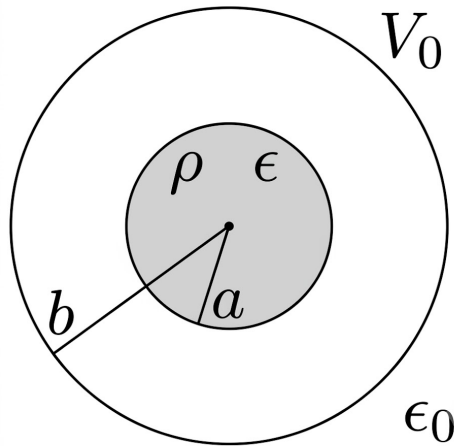
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CONDUCTORES Y MEDIOS MATERIALES

Problema 11

Un material dieléctrico lineal, isotrópico y uniforme de permitividad ϵ llena una esfera de radio a . El dieléctrico está además cargado con una densidad de carga volumétrica uniforme ρ , y está encapsulado por un casquete conductor de radio interno a y radio externo b , conectado a un potencial V_0 .



- Calcular $\vec{D}$, $\vec{E}$ y $\vec{P}$ en la región ocupada por el dieléctrico. ¿Cuáles son los campos $\vec{E}$, $\vec{P}$ y $\vec{D}$ dentro del conductor? Justifique.
- Calcular las densidades de carga de polarización superficial y volumétrica en el dieléctrico (σ_p y ρ_p), y las densidades de carga superficial en la cara interna del conductor, σ_a .
- Dado que el conductor se encuentra a un potencial V_0 (dato), determine la carga neta del conductor, y la densidad de carga en la superficie externa del mismo, σ_b . Ayuda: puede calcular el potencial $V(r)$ en todo el espacio y evaluarlo en b para determinar Q a partir de los datos. Considere $V = 0$ en el infinito.

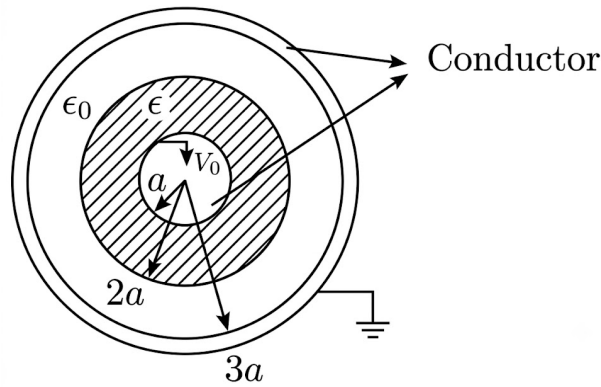
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CONDUCTORES Y MEDIOS MATERIALES

Problema 12

Una esfera conductora de radio a está rodeada por un casquete esférico concéntrico, de radio interior a y radio exterior $2a$, de material dieléctrico con permitividad ϵ . La esfera conductora y el casquete dieléctrico están rodeados por un casquete conductor de radio $3a$, de manera que hay vacío entre el dieléctrico y el casquete conductor externo. Los conductores están a tierra y a una batería V_0 como indica la Figura.



- Calcule las cargas de polarización y las cargas libres inducidas en los conductores.
- Calcule $\vec{E}$, $\vec{P}$ y $\vec{D}$ en todo el espacio (expreselos en función de los datos).
- Obtenga la capacidad de este arreglo.

En todos los items, justifique claramente sus argumentos. **Datos:** V_0 , ϵ_0 , ϵ , a .

Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CONDUCTORES Y MEDIOS MATERIALES

Problema 13

Una lámina plana infinita de espesor d cargada uniformemente con densidad ρ se encuentra entre dos placas conductoras planas, paralelas e infinitas, separadas una distancia $2d$. En el espacio libre entre la lámina y una de las placas, hay un material dieléctrico lineal, isótropo y homogéneo de permitividad ϵ como se muestra en la Figura (a).

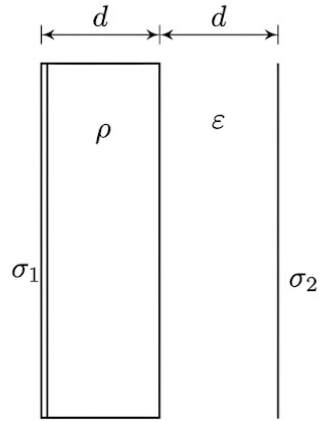


Figura a

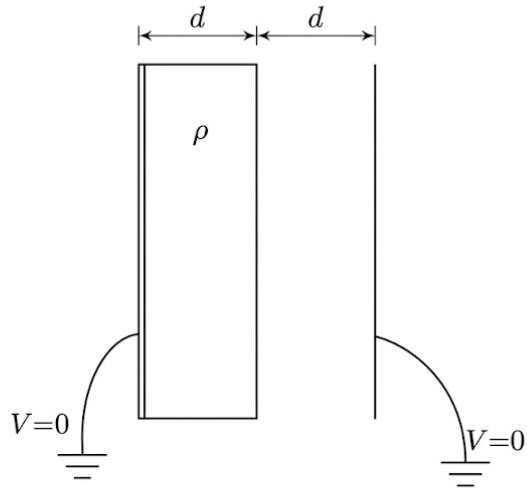


Figura b

- Calcular los campos $\vec{D}$, $\vec{E}$ y $\vec{P}$ en función de σ_1 , σ_2 , ρ , ϵ , ϵ_0 y d .
- Calcular las cargas de polarización en volumen y en superficie.
- Ahora se conectan ambas placas conductoras a baterías con $V = 0$ como se muestra en la Figura (b). A su vez, se retira el material dieléctrico en el espacio libre entre la lámina y la placa. Calcular el potencial en todo el espacio y las cargas inducidas en cada una de las placas conductoras.

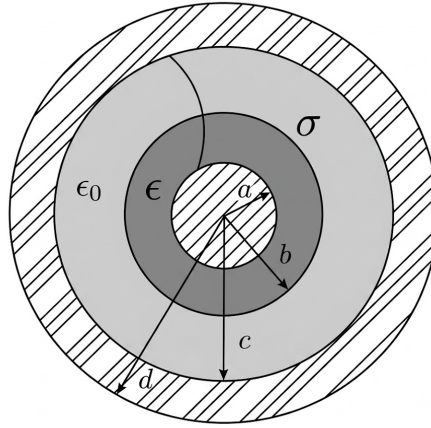
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CONDUCTORES Y MEDIOS MATERIALES

Problema 14

Dos conductores esféricos concéntricos sin carga neta están conectados a través de un cable. El conductor externo se extiende entre $r = c$ y $r = d$. Se coloca un casquete esférico de radio b con una distribución de carga superficial uniforme σ . Entre el conductor interno de radio a y el casquete se coloca un medio lineal, isótropo y homogéneo de permitividad eléctrica ϵ . **Datos:** $a, b = 2a, c = 3a, d = 4a, \epsilon, \epsilon_0, \sigma$. Se pide:



- Calcule los campos $\vec{D}$, $\vec{E}$ y $\vec{P}$ en todo el espacio. Justifique los argumentos de simetría utilizados.
- Encuentre el valor de las cargas libres inducidas en los conductores, y las cargas de polarización en el dieléctrico.
- Si se remueve el conductor externo y se conecta a tierra el conductor interno de radio a . ¿Cómo es el campo eléctrico en el exterior de la configuración?

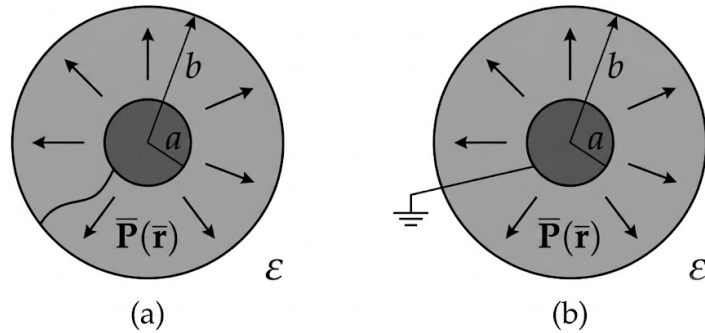
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CONDUCTORES Y MEDIOS MATERIALES

Problema 15

Se tiene esfera conductora maciza de radio a rodeada por un casquete esférico concéntrico de radio $b > a$ y espesor despreciable. Ambas esferas se encuentran conectadas mediante un cable y entre ellas se encuentra un electrete de polarización radial $\vec{P}(\vec{r}) = P_0(a/r)^2\hat{r}$. Todo el sistema se encuentra inmerso en un dieléctrico lineal, isótropo y homogéneo de permitividad ϵ como muestra la Figura (a). Para este sistema, se pide:



- Aplicando argumentos de simetría, calcular $\vec{D}$, $\vec{E}$ y $\vec{P}$ en todo el espacio.
- Calcular las densidades de carga de polarización en volumen y en superficie.
- Si se desconecta la esfera interior del casquete y se la conecta a tierra (Figura (b)), determine cómo se redistribuyen las cargas y calcule V en todo el espacio. Interprete.

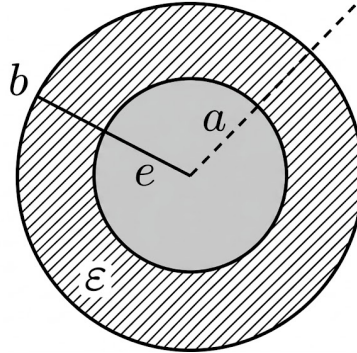
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CONDUCTORES Y MEDIOS MATERIALES

Problema 16

Se tiene una esfera de radio a cargada uniformemente con densidad ρ , rodeada de un medio dieléctrico lineal, isótropo y homogéneo de permitividad ϵ hasta un radio b .



- Hallar $\vec{E}$, $\vec{D}$ y $\vec{P}$ en todo el espacio.
- Calcular explícitamente las densidades de carga de polarización del dieléctrico y demostrar que la carga total de polarización inducida es cero.
- Se reemplaza la esfera de carga por una esfera maciza conductora del mismo radio conectada a un potencial V_0 . Calcular $\vec{E}$, $\vec{D}$ y $\vec{P}$ en todo el espacio. ¿Cuánto vale la carga inducida sobre el conductor en función de los datos del problema (V_0, a, b, ϵ)?

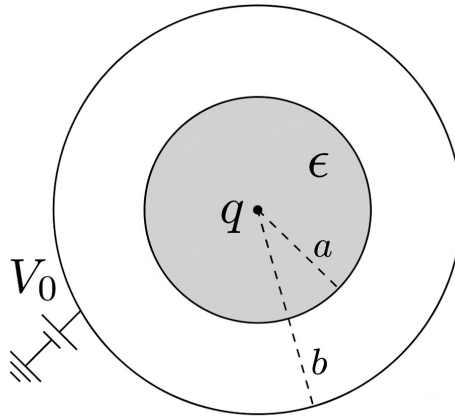
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CONDUCTORES Y MEDIOS MATERIALES

Problema 17

Se tiene un casquete conductor esférico de radio interno a y radio externo b conectado a un potencial V_0 . Está lleno en su interior de un material dieléctrico lineal, isótropo y homogéneo de permitividad ϵ . Además en el centro se encuentra una carga puntual q . Considere para todo el problema que $V(\infty) = 0$.



- Calcular $\vec{D}$, $\vec{E}$ y $\vec{P}$ en toda la región con $r < b$. ¿Cuánto vale la densidad superficial de carga en la cara interna del conductor (σ_a)?
- Calcular las densidades de carga de polarización superficial y volumétrica en el dieléctrico (σ_p y ρ_p).
- Dado que el conductor se encuentra a un potencial V_0 determine la carga neta del conductor, y la densidad de carga en la superficie externa del mismo (σ_b).

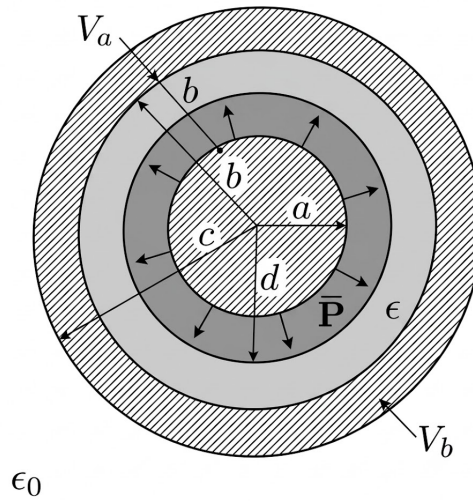
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CONDUCTORES Y MEDIOS MATERIALES

Problema 18

Se tiene una esfera conductora de radio a y casquete conductor de radios interno b y externo c a potenciales V_a y V_b respectivamente. En el espacio entre los conductores se introducen un electrete de polarización $\vec{P} = P_0 \frac{a}{r} \hat{r}$ y un dieléctrico lineal, isótropo y homogéneo de permitividad ϵ (ver Figura).



- Encuentre los campos $\vec{D}$, $\vec{E}$ y $\vec{P}$ en todo el espacio. **Datos:** a , $b = 2a$, $c = \frac{5}{2}a$ y $d = \frac{3}{2}a$.
- Halle la distribución de todas las cargas de polarización.

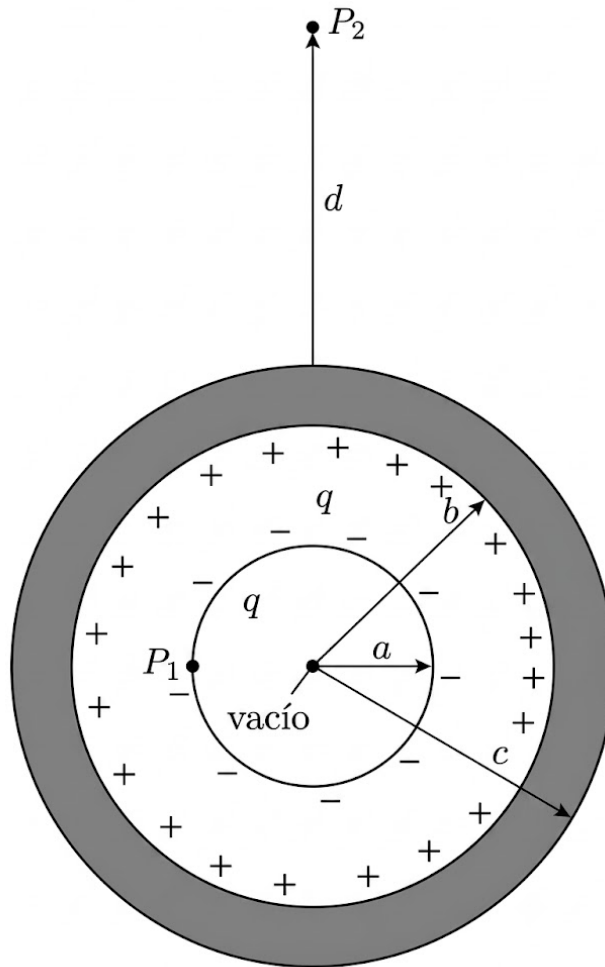
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CONDUCTORES Y MEDIOS MATERIALES

Problema 19

Una carga puntual q está ubicada en el centro de un casquete esférico de aluminio que también posee una carga total q . Por fuera del casquete de aluminio se tiene otro casquete esférico de plástico con permitividad uniforme ϵ .



- Encuentre las densidades de carga de polarización en el material plástico.
- Halle la diferencia de potencial eléctrico entre los puntos P_1 y P_2 .

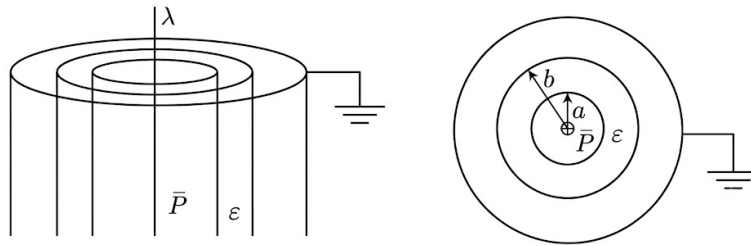
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CONDUCTORES Y MEDIOS MATERIALES

Problema 20

Sea un hilo infinito con distribución lineal de carga uniforme λ , rodeado de un electrete cilíndrico infinito de radio a con densidad de momento dipolar $\vec{P} = P_0 \frac{r}{a} \hat{r}$ en coordenadas cilíndricas. Este a su vez está rodeado de un medio lineal, isótropo y homogéneo, cilíndrico de radio exterior b y permitividad ϵ . Finalmente se rodea al sistema con un cilindro conductor infinito de radio interno b y externo c , conectado a tierra.



- Halle $\vec{D}$, $\vec{E}$ y $\vec{P}$ en todo el espacio.
- Calcule todas las cargas de polarización inducidas en los dieléctricos y muestre que la carga total de polarización es nula.
- Determine las densidades de carga inducidas en las superficies del conductor exterior.
- Muestre que el campo $\vec{E}$ calculado en a) es precisamente el generado por las cargas totales.

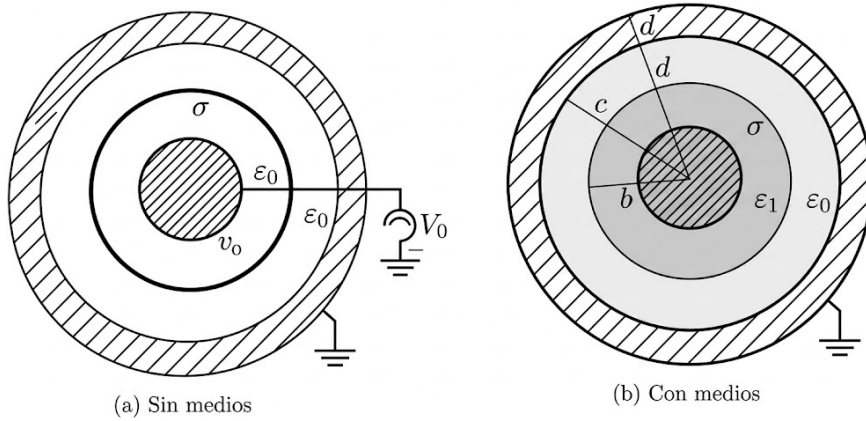
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CONDUCTORES Y MEDIOS MATERIALES

Problema 21

Se tiene un condensador cilíndrico de altura H , donde $H \gg a, b, c, d$ tal que los cilindros pueden considerarse infinitos en altura. Se conecta el cilindro interior a una batería de voltaje $V = V_0$ y el exterior se lo conecta a tierra como indica la Figura (a). Entre ambos cilindros se coloca una placa cilíndrica no conductora de altura H y radio b ($H \gg b$), cargada con una densidad uniforme σ .



- a) Determine las cargas en cada uno de los conductores, indique cómo se distribuirán.

Se desconecta la batería y luego se coloca un material dieléctrico lineal, isótropo y homogéneo de permitividad ϵ_1 como indica la Figura (b). En este caso:

- b) ¿Se redistribuyen las cargas de los conductores calculado en a)? Justifique su respuesta.
c) Calcule $\vec{D}$, $\vec{E}$ y $\vec{P}$ en todo el espacio.

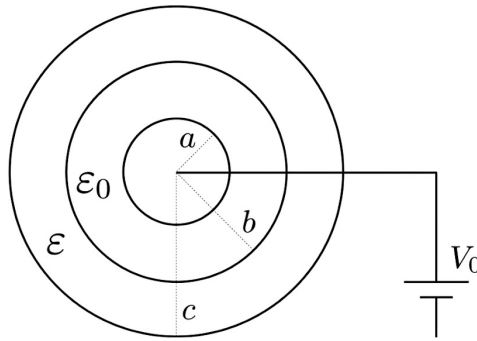
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CONDUCTORES Y MEDIOS MATERIALES

Problema 22

En la configuración con simetría esférica de la Figura , tenemos un conductor macizo de radio a , conectado a una batería cuyo voltaje es V_0 . El mismo está rodeado por un espacio vacío, desde $r = a$ hasta $r = b$, la permitividad del vacío es ϵ_0 . Luego, se extiende entre $r = b$ y $r = c$ un medio dieléctrico, lineal, isótropo y homogéneo (LIH) de permitividad ϵ (constante)



- Aplicando argumentos de simetría, encuentre las componentes y dependencias de las coordenadas, de los campos $\vec{D}$, $\vec{E}$ y $\vec{P}$
- Calcule $\vec{D}$, $\vec{E}$ y $\vec{P}$ en todo el espacio
- Calcular las cargas de polarización en volumen y superficie

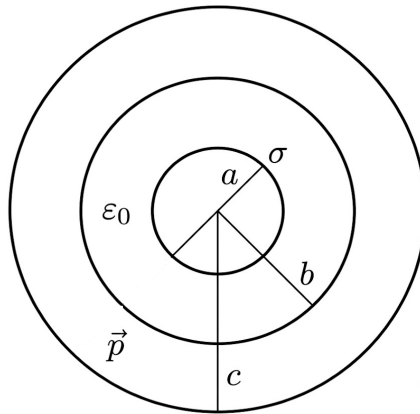
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CONDUCTORES Y MEDIOS MATERIALES

Problema 23

En la Figura con simetría cilíndrica (infinita), tenemos un conductor macizo de radio a con densidad de carga superficial σ (que es dato). El mismo está rodeado por un espacio vacío desde $r = a$ hasta $r = b$ donde la permitividad del vacío es ϵ_0 . Luego, se extiende entre $r = b$ y $r = c$ un electrete con polarización $\vec{P} = \frac{P_0}{r} \hat{r}$



- Aplicando argumentos de simetría, encuentre las componentes y dependencias de las coordenadas, de los campos $\vec{D}$ y $\vec{E}$
- Calcule $\vec{D}$, $\vec{E}$ y $\vec{P}$ en todo el espacio. Para ello, vea que se puede utilizar la ley de Gauss para el campo $\vec{D}$. Justifique
- Calcular las cargas de polarización en volumen y superficie

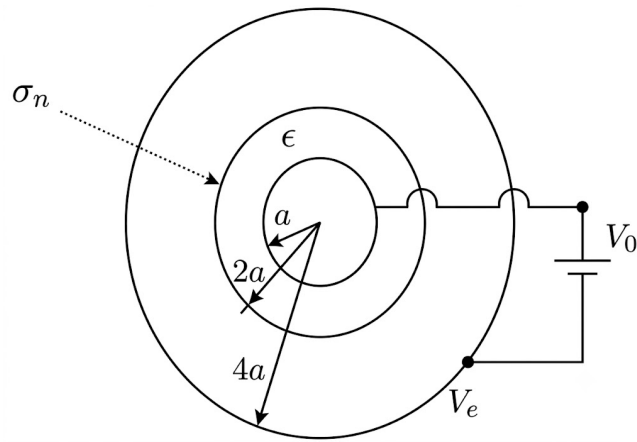
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CONDUCTORES Y MEDIOS MATERIALES

Problema 24

Considere la configuración de la Figura, en la cual se tiene una esfera conductora de radio a . Rodeando este conductor se halla un casquete dieléctrico lineal de radios interior a y exterior $2a$, caracterizado por una constante dieléctrica isotropa y uniforme ϵ . En contacto con la superficie exterior de este dieléctrico se halla una distribución superficial esférica de cargas σ_0 y radio $2a$. Finalmente el sistema se encierra con un casquete conductor esférico de radio interior $4a$ y espesor despreciable. Se conecta los dos conductores interior y exterior con una batería de valor V_0 (ver Figura).



- Describa todas las distribuciones de cargas (de polarización y libres) que aparecen en el sistema. Calcule los valores de dichas distribuciones en función de los datos. Puede despreciar la pérdida de simetría debido al hilo conductor que conecta a los conductores con la batería.
- Determine E , P y D en todo punto del espacio, justificando claramente que consideraciones debe realizar para resolver el problema. Expresé los módulos en función de los datos.

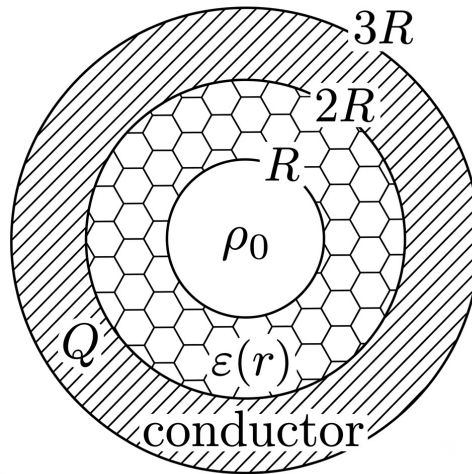
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CONDUCTORES Y MEDIOS MATERIALES

Problema 25

En la Figura una distribución en volumen de carga libre está rodeada de dieléctrico, y este a su vez de un conductor. Los tres medios son esféricos, con los radios indicados en la Figura. El conductor está aislado y tiene carga total Q . **Datos:** R , ρ_0 , $\epsilon(r) = \epsilon_0 4R/r$, Q .



- ¿Cómo se distribuye la carga en el conductor? Por Gauss, halle $\vec{D}(\vec{r})$ en todo el espacio.
- Halle $\vec{E}(\vec{r})$ y $\vec{P}(\vec{r})$ en cada región.
- Para el dieléctrico: halle sus densidades de carga de polarización en volumen y superficie, y su carga total de polarización.
- Utilizando $\vec{E}(\vec{r})$ halle el potencial electrostático $\phi(\vec{r})$ en todo el espacio, fije $\phi(\infty) = 0$.
- Se conecta el conductor a tierra, ¿qué carga neta tiene ahora y como se distribuye? Explique dónde cambian los campos y calcule sus nuevos valores.

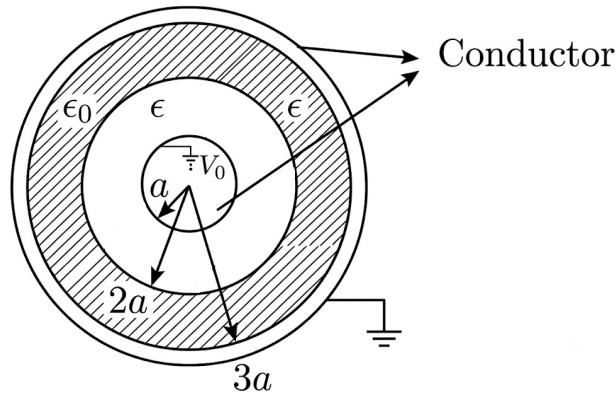
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CONDUCTORES Y MEDIOS MATERIALES

Problema 26

Una esfera conductora de radio a está rodeada por un casquete esférico concéntrico, de radio interior a y radio exterior $2a$, de material dieléctrico con permitividad ϵ . La esfera conductora y el casquete dieléctrico están rodeados por un casquete conductor de radio $3a$, de manera que hay vacío entre el dieléctrico y el casquete conductor externo. Los conductores están a tierra y a una batería V_0 como indica la Figura.



- Calcule las cargas de polarización y las cargas libres inducidas en los conductores.
- Calcule $\vec{E}$, $\vec{P}$ y $\vec{D}$ en todo el espacio (expreselos en función de los datos).
- Muestre explícitamente que la carga total de polarización es cero, y explique por qué sucede esto.

En todos los items, justifique claramente sus argumentos. **Datos:** V_0 , ϵ , ϵ_0 , a .

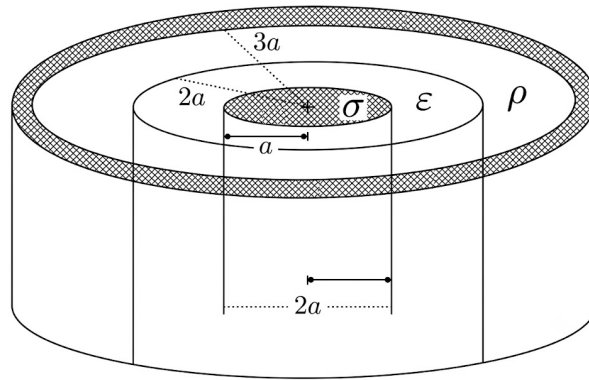
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CONDUCTORES Y MEDIOS MATERIALES

Problema 27

Como se muestra en la Figura, se tienen 2 conductores cilíndricos infinitos coaxiales. El conductor cilíndrico interno es macizo y tiene radio a . Rodeando a dicho conductor hay un dieléctrico con permitividad ε , también cilíndrico, entre a y $2a$. Entre los radios $2a$ y $3a$ hay una carga uniforme ρ . Y rodeando a ésta, se encuentra el segundo conductor cilíndrico de radio interno $3a$ y de espesor $0,2 \cdot a$ que está conectado a tierra. Si se sabe que el conductor interno está aislado y cargado con una densidad superficial σ conocida. **Datos:** a , ε , σ , ρ .



- Calcule la carga en la superficie interna del conductor exterior. ¿Cómo está distribuida?
- Calcule $\vec{E}$, $\vec{P}$ y $\vec{D}$ para la región entre los conductores, es decir para $a < r < 3a$.

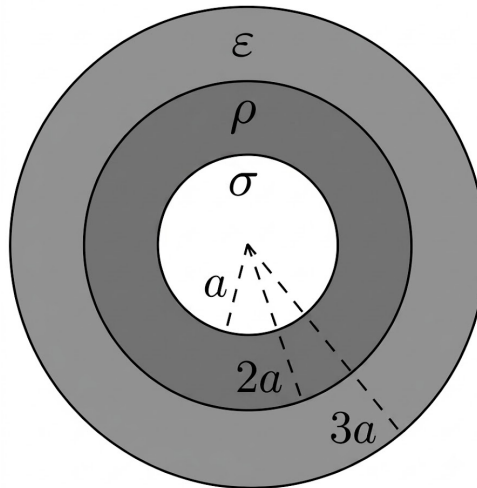
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CONDUCTORES Y MEDIOS MATERIALES

Problema 28

Se tiene un conductor macizo de radio a con carga σ , rodeado por un casquete esférico cargado en volumen con densidad ρ , que se extiende desde $r = a$ hasta $r = 2a$. Éste está rodeado por un dieléctrico de permitividad ε , que se extiende entre $2a$ y $3a$. **Datos:** a , ρ , V_0



- Calcule $\vec{D}$, $\vec{E}$ y $\vec{P}$ en todo el espacio suponiendo conocida la distribución superficial de carga σ inducida en el conductor.
- Si el conductor está a potencial V_0 , calcule el valor la distribución de cargas σ en la superficie del conductor en función de los datos.

Ayuda: tenga en cuenta que el potencial en infinito vale cero.

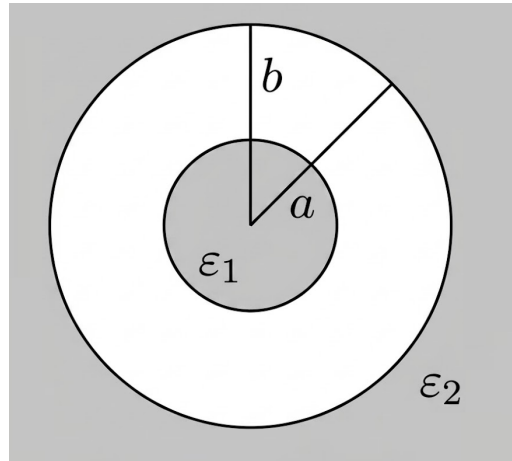
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CONDUCTORES Y MEDIOS MATERIALES

Problema 29

Un conductor cilíndrico infinito y hueco de radio interno a y externo b , está lleno con un material de permitividad dieléctrica ε_1 y sumergido en un aceite de permitividad dieléctrica ε_2 , ambos lineales, isótropos y homogéneos. Sabiendo que el conductor inicialmente cuenta con una carga total Q :



- Indicar la distribución espacial y el valor de las cargas libres.
- Calcular los campos $\vec{D}(\vec{r})$, $\vec{E}(\vec{r})$ y $\vec{P}(\vec{r})$ en todo el espacio.
- Indicar la distribución espacial y el valor de las cargas de polarización.
- ¿Cuanto valdría la polarización $\vec{P}(\vec{r})$ en el aceite si se reemplazara el material interior por una densidad volumétrica de carga ρ y se conectara el conductor a tierra? Justifique claramente.

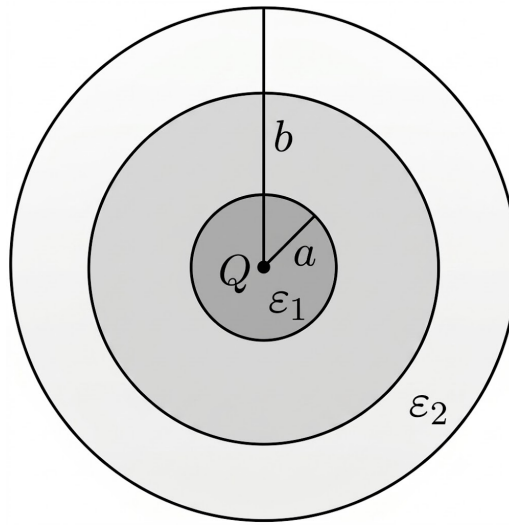
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CONDUCTORES Y MEDIOS MATERIALES

Problema 30

Un conductor esférico y hueco de radio interno a y externo b , está lleno con un material de permitividad dieléctrica ε_1 y sumergido en un aceite de permitividad dieléctrica ε_2 , ambos lineales, isótropos y homogéneos. Sabiendo que el conductor está conectado a tierra y que en su hueco se encuentra una carga Q :



- Indicar la distribución espacial y el valor de las cargas libres.
- Calcular los campos $\vec{D}(\vec{r})$, $\vec{E}(\vec{r})$ y $\vec{P}(\vec{r})$ en todo el espacio.
- Indicar la distribución espacial de las cargas de polarización y su valor en $r = a$ y $r = b$.

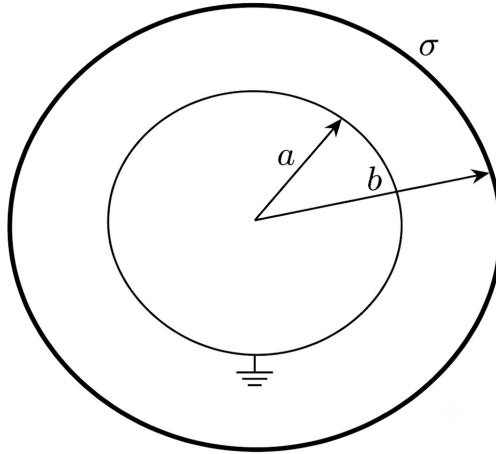
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CONDUCTORES Y MEDIOS MATERIALES

Problema 31

Se tiene una esfera conductora de radio a conectada a tierra, rodeada por una densidad de carga superficial uniforme σ distribuida sobre una esfera concéntrica de radio $b > a$.



- a) Dibujar esquemáticamente las líneas de campo eléctrico.
- b) Hallar el potencial electrostático en todo el espacio.
- c) ¿Cómo será el potencial lejos de la distribución de carga? ¿Más o menos intenso que el generado si no hubiera esfera conductora?

Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CONDUCTORES Y MEDIOS MATERIALES

Problema 32

Decidir si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa. Justificar.

- a) Sobre una superficie esférica hay una densidad de carga superficial σ en un hemisferio y $-\sigma$ en el otro. Entonces, el campo eléctrico en el exterior de la superficie esférica es nulo.
- b) Se tiene un conductor con una cavidad interior. Si se colocan cargas en el conductor o fuera de él (pero no en la cavidad), en equilibrio electrostático, el campo eléctrico es nulo en la cavidad.

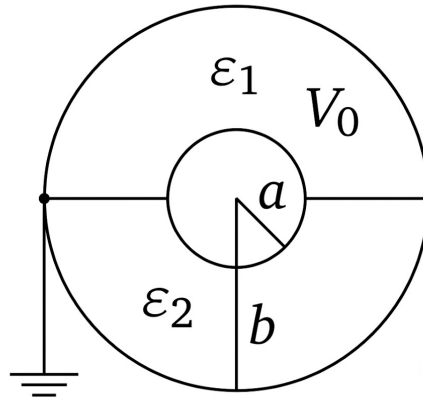
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CONDUCTORES Y MEDIOS MATERIALES

Problema 33

Dado dos conductores cilíndricos concéntricos de espesor despreciable, que se pueden considerar infinitos en altura. El conductor central, de radio a , se conecta a una batería de potencial $V = V_0$ y el conductor externo se conecta a tierra. Entre ambos conductores, se colocan dos medios lineales, isótropos y homogéneos con permitividades eléctricas ϵ_1 y ϵ_2 , como muestra la figura. Determine:



- El potencial en todo el espacio. Ayuda: Puede usar la ecuación de Laplace.
- Calcule los campos $\vec{E}(\vec{r})$ y $\vec{D}(\vec{r})$ en todo el espacio.
- Encuentre el valor de las cargas libres (por unidad de longitud) inducidas en los conductores, y las cargas de polarización (por unidad de longitud) en los dieléctricos.

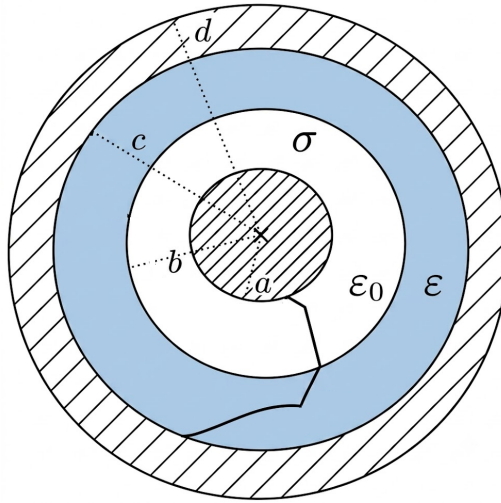
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CONDUCTORES Y MEDIOS MATERIALES

Problema 34

Dado dos conductores esféricos concéntricos sin carga neta conectados a través de un cable. Se coloca un casquete esférico de radio b y distribución de carga uniforme σ . Entre este casquete y el conductor externo, de radio interno c , se coloca un medio lineal isótropo y homogéneo de permitividad eléctrica ϵ . **Datos:** a , $b = 2a$, $c = 3a$, $d = 4a$, ϵ , ϵ_0 y σ



- Indique cualitativamente cómo se distribuyen las cargas en los conductores.
- Calcule los campos $\vec{D}(\vec{r})$ y $\vec{E}(\vec{r})$ en todo el espacio.
- Encuentre el valor de las cargas libres inducidas en los conductores, y las cargas de polarización en el dieléctrico.

Problemas de Parcial de Física 3

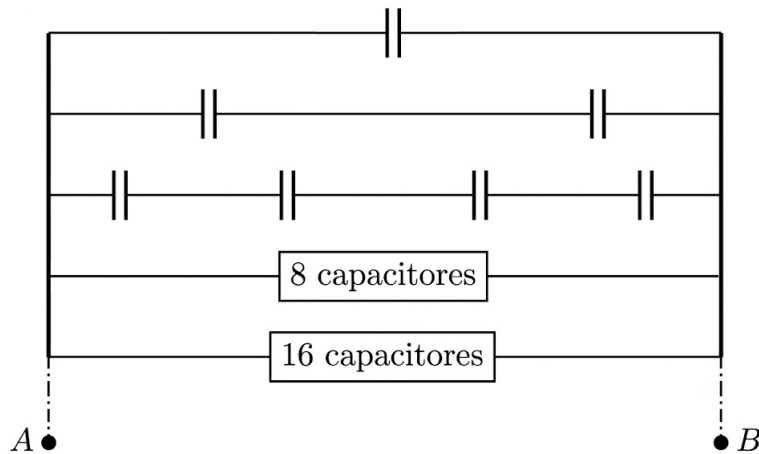
Departamento de Física, FCEyN, UBA

CONDUCTORES Y MEDIOS MATERIALES

Problema 35

Decidir si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa. Justificar.

- (a) El campo eléctrico en el interior de un electrete esférico centrado en el origen y con polarización $\vec{P} = \frac{a}{r^2} \hat{r}$ (a es una constante y r es la distancia al origen) es nulo.
- (b) Se tiene un arreglo de dos conductores A_1 y A_2 . Cuando se los conecta al mismo potencial V , A_1 adquiere el doble de carga que A_2 . Entonces, si los conductores se conectarán a un potencial $2V$, la carga en A_1 sería cuatro veces la de A_2 .
- (c) Para el siguiente arreglo infinito de capacitores (todos iguales y de capacidad $C = 1\mu F$), en el que en cada tramo horizontal se duplica la cantidad de capacitores, la capacidad equivalente entre A y B es $1,5\mu F$.



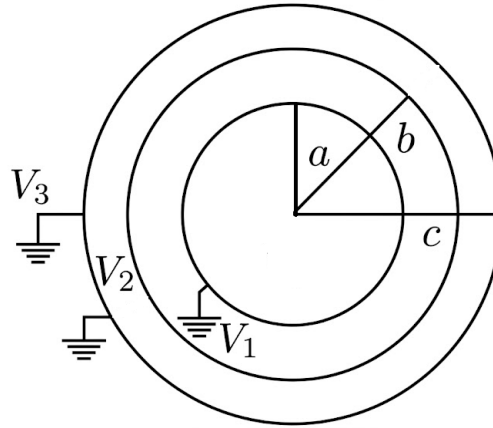
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

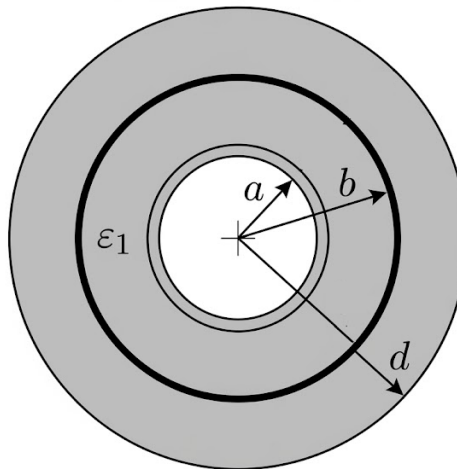
CONDUCTORES Y MEDIOS MATERIALES

Problema 36

Tres esferas conductoras concéntricas, de espesor despreciable y radios a , b y c ($a < b < c$) están conectadas a baterías V_1 , V_2 y $V_3 = 0$ respectivamente como se muestra en la Figura. **Datos:** a , b , c , d , V_1 , V_2 , ϵ_0 , ϵ_1 , P_0 .



- Calcular las cargas sobre cada una de las esferas.
- Se desconectan las esferas de las baterías, se retira la esfera de radio c y se rellena el espacio entre a y b con un medio dieléctrico lineal isótropo y homogéneo de permitividad ϵ_1 . A su vez, se rodea la esfera de radio b con un medio dieléctrico con polarización permanente $\vec{P} = \frac{P_0}{r} \hat{r}$ hasta un radio d como se muestra en la figura. Hallar los campos $\vec{E}$, $\vec{D}$, y $\vec{P}$ en todo el espacio.
- Para la configuración del ítem b hallar las cargas de polarización en volumen y superficie.



Ayuda: Para el ítem b) se pueden escribir los campos en función de las cargas sobre las esferas.

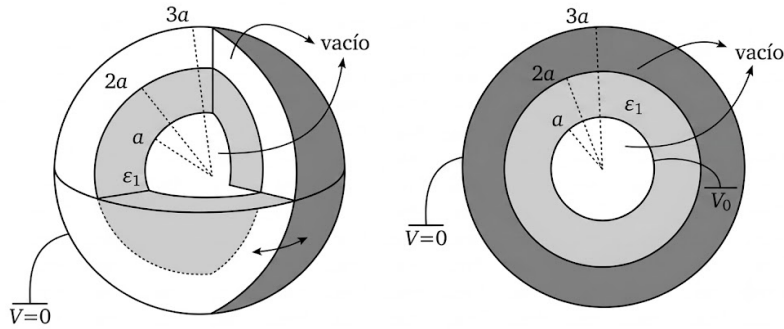
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CONDUCTORES Y MEDIOS MATERIALES

Problema 37

Se tienen dos casquetes esféricos conductores de espesor despreciable. El conductor central de radio a está conectado a una batería de potencial $V = V_0$ y el conductor externo de radio $3a$ se conecta a una batería de potencial $V = 0$. A su vez, en el espacio entre el casquete central y un radio $2a$ se coloca un medio dieléctrico lineal, isótropo y homogéneo de permitividad ϵ_1 . **Datos:** a , ϵ_1 , V_0



- Hallar los campos $\vec{E}$, $\vec{D}$ y $\vec{P}$ en función de las cargas inducidas en los conductores.
- Hallar las cargas de polarización en volumen y superficie.
- Hallar las cargas inducidas en los conductores.